

3D 精密铸造技术在艺术品还原和批量化生产中的应用

汤彬,马运,邢小颖

(清华大学基础工业训练中心,北京 100084)

摘要:以石膏雕塑艺术品为实例,通过三维扫描、3D 蜡模打印以及石膏型精密铸造技术等手段,实现了艺术品还原和低成本、批量化生产。

关键词:艺术品;三维扫描;3D 蜡模打印;石膏型精密铸造;批量化生产

中图分类号: TG249

文献标识码: A

文章编号: 1000-8365(2018)11-2497-04

Application of 3D Precision Casting Technology in Artwork Reduction and Mass Production

TANG Bin, MA Yun, XING Xiaoying

(Basic Industrial Training Center, Tsinghua University, Beijing 100084, China)

Abstract: Taking gypsum sculpture as an example, by means of 3D scanning, 3D wax model printing and gypsum precision casting technology, the restoration of artworks and low-cost, mass production have been achieved.

Key words: artwork; 3D scan; 3D printing; gypsum precision casting; mass production

随着科技的进步与发展,3D 扫描技术与 3D 打印技术已经逐渐在制造业中占据非常重要的地位,成为模型三维数据构建和实现快速制造不可或缺的手段。3D 扫描技术、3D 打印与传统铸造技术相结合,将对铸造领域的快速发展起到积极的推动作用。

以清华大学美术学院的石膏雕塑艺术品为例,通过三维扫描技术快速获取石膏雕塑艺术品的三维模型数据,再利用 3D 蜡模打印技术打印出蜡模模型,进而采用石膏型精密铸造方法得到相应的金属材质艺术品。在此基础上,再利用金属材质艺术品反向制备出硅胶模型,以实现蜡模艺术品的批量化制备,最后实现金属材质艺术品的批量化生产。

1 3D 精密铸造概述

1.1 3D 精密铸造简介

精密铸造又称失蜡铸造,其历史非常悠久,工艺品的石膏型铸造是由失蜡铸造发展提炼而来,期间

有两个主要的发展:一是 1935 年由加拿大人 Jungersen 发明了弹性硫化橡胶模型;二是在 20 世纪中期(1940 年—1950 年),将牙科行业中长期使用的熔模铸造方法成功地用于工艺品的制作生产。3D 精密铸造技术是指将石膏型精密铸造工艺与 3D 打印技术相结合,利用 3D 扫描技术手段快速获取模型三维数据,再利用 3D 打印制作树脂模型或者蜡模,在此基础上直接制作石膏型壳,再高温焙烧型壳进行脱蜡处理,即可进行铸件浇注成形,3D 精密铸造工艺流程图见图 1,该技术可有效缩短零件研发周期、降低生产成本,应用前景广阔^[1]。

1.2 3D 精密铸造特点与应用

3D 精密铸造适于生产尺寸精确、表面光洁的精密铸件,特别适宜生产大型复杂薄壁铝合金铸件,也可用于铜、金、银、钛等合金铸件。铸件最大尺寸达 1 000 mm×2 000 mm、重 0.03~908.00 kg,壁厚 0.8~1.5 mm(局部 0.5 mm)。3D 精密铸造主要应用于航空航天、牙科、首饰、船舶等行业,目前大约有 60%的金、银、铜等首饰通过精密铸造方法制作。

3D 精密铸造工艺已经成为制造业的重要基础工艺之一,从航天航空,到一般工业的精密铸件,均有精密铸造工艺的身影,由于精密铸造本身具有高端铸件的制造能力,因此在高端装备制造行业中必将发挥更大作用^[2]。

收稿日期:2018-05-06

作者简介:汤彬(1974-),福建周宁人,博士,副教授,主要研究方向:铝、镁合金精确成形,铸铁工艺优化控制。

电话:13581950265, E-mail: btang@tsinghua.edu.cn

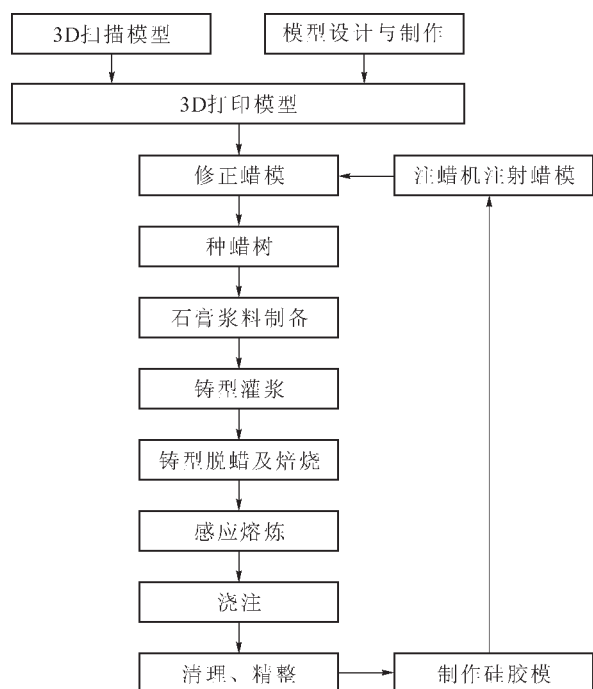


图1 3D精密铸造工艺流程图

Fig.1 3D precision casting process flow chart

2 艺术品的还原与批量化生产工艺

2.1 雕塑模型的扫描与三维模型还原

目前市面扫描仪品牌很多,如德国的 Atos 光栅系列 3D 扫描仪、加拿大 Creaform 激光系列 3D 扫描仪、德国 Extend 3D 激光投影系统、中国的 Shining 3D 系列扫描仪等,都是业内比较推崇的知名品牌。不同公司的 3D 扫描仪也有各自的特点,例如德国的 Atos 光栅系列 3D 扫描仪主要以高精度扫描而著称,加拿大 Creaform 3D 扫描仪的最大特点是可手持扫描,并且携带较为方便。

所用扫描仪为 ATOS Core300 3D 扫描仪见图 2;ATOS 扫描仪主要是采用结构光测量的方式,它的扫描头是由光栅投影单元和两个高分辨率的工业相机组成,利用光栅投影将一组有相位信息的光栅条纹投影到测量工件表面,同时左右两个工业相机同步测量,利用立体相机的测量原理,在短时间



图2 石膏雕塑艺术品三维扫描

Fig.2 Plaster sculpture scanning process

内获取物体表面的三维数据,其次再利用参考拼接点技术,将不同角度、不同位置的测量数据自动对齐,从而获得完整的扫描结果。

2.2 模型的打印

目前比较主流的可用于 3D 蜡模精密铸造的打印机有美国的 Solidscape 蜡模打印机、美国 3D Systems 生产的光敏树脂打印机和蜡模打印机。Solidscape 蜡模 3D 打印机主要特点是设备体积较小、打印精度较高,适合于精密模具以及首饰品的母模研发,但其打印效率较低;而 3D Systems 打印机主要特点是适合于小批量的打印,其设备打印效率较高,但设备体积较大。

所采用的 3D 蜡模打印机为 Solidscape Max 见图 3。该打印机采用的是 SCP 打印技术(Smooth Curvature Printing,弧度平滑打印),其最小层厚可以达到 $6.3\ \mu\text{m}$,表面光洁度为 $0.8\ \mu\text{m}$,分辨率达到 $5\ 000\times 5\ 000\times 8\ 000\ \text{dpi}$,打印出来的蜡模可用于直接铸造生产;图 4 即打印的蜡模成品。



图3 solidscape Max² 蜡模打印机

Fig.3 Solidscape Max² wax pattern printer

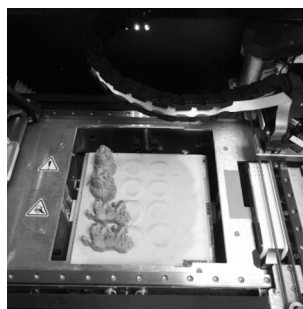


图4 打印的蜡模成品

Fig.4 Printed wax molding products

2.3 蜡模去支撑

打印完成的蜡模包含支撑部分,由于模型部分与支撑部分的蜡熔点不同,一般比较常见的去支撑方式是将打印完的蜡模放入厂家指定的溶液里,通过磁力搅拌器(见图 5)加热搅拌,可将支撑部分溶解,从而获得最终的蜡模模型(见图 6)。

2.4 种蜡树

所谓种蜡树就是将制作好的蜡模按照一定的顺



图 5 磁力搅拌机

Fig.5 Magnetic stirring to remove the model support



图 6 最终的蜡模模型

Fig.6 Wax model

序,用焊蜡器沿圆周方向依次分层地焊接在一根蜡棒上,最终得到一棵形状酷似大树的蜡树。

种蜡树的基本要求是,蜡模之间具有足够间隙,一般要求大于 10 mm,横浇道与直浇道的夹角在 45° 左右,薄壁件位于蜡树顶部,厚实件位于蜡树底部,并且要在保持足够大间隙的基础上,能够尽量多地将蜡模焊在蜡树上,蜡树与石膏筒壁之间最少要留 5 mm 的间隙,蜡树与钢盅底要保持 10 mm 左右的距离,以此确定蜡树的大小和高度^[3]。出于工艺的需求,此蜡树上只焊接一个蜡模,如图 7 所示。



图 7 种蜡树

Fig.7 Planting wax trees

2.5 铸型灌浆

2.5.1 铸型材料

根据工艺品最终浇注的合金材质不同,所选用的灌浆材料也会有所区分,常规的金、银、铜熔点低于石膏的热分解温度,因此可采用石膏铸型。

2.5.2 铸型制作工艺

铸型在制作过程中需要借助石膏搅拌机用于石膏搅拌并抽真空,以使液态石膏更加均匀致密,

并有效地将气体排出石膏型外,从而减少铸造缺陷。

本研究采用的是德国 INDUTHERM 公司的石膏搅拌机,如图 8 所示。此款石膏搅拌机最大特点在于便携,并且石膏搅拌的过程具有抽真空以及震动的功能。具体操作是:将水放入容器,然后加入石膏粉,石膏粉和水的比例为 100:40,搅拌 1.0~1.5 min,打开真空泵抽真空,待达到所需真空度后,开始往铸型中倾倒浆料,同时震动,造完型以后静置铸型 60~120 min。



图 8 石膏搅拌及抽真空

Fig.8 Gypsum mixing and vacuuming

图 9 即有所获得的石膏铸型。



图 9 石膏铸型

Fig.9 Casting mold

2.5.3 铸型脱蜡

将铸型放入焙烧炉加热脱蜡,从而使蜡料熔化并流出型外;由于烘焙的速度以及加热温度都会最终影响铸件的质量,因此需要制定出相应的烧结工艺。本研究采用的是德国 INDUTHERM 公司的焙烧炉见图 10。此款焙烧炉可通过控制部分自行设置烧结工艺,其最大优势在于烧结速率也可以自行设定,对于烧结工艺的优化起到十分重要的作用,所制定的烧结工艺如图 11。

2.5.4 真空浇注

真空铸造可以使金属中的气体含量减到最少,可以防止金属氧化,可以生产要求很高的特殊合金铸件和极易氧化的钛合金铸件等;真空铸造一般由真空系统、感应加热系统、控制系统三部分组成,



图 10 烧结炉
Fig.10 Baking furnace

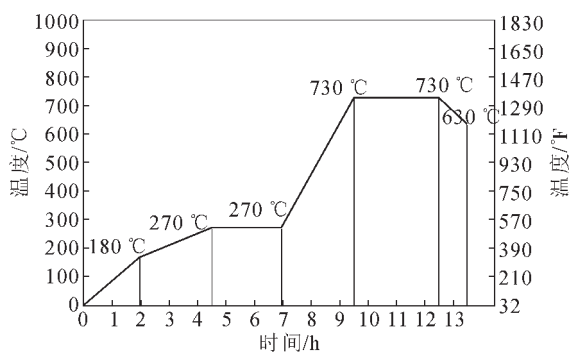


图 11 烧结程序示意图
Fig.11 Diagram of sintering process

使金属在真空氛围下完成熔炼和凝固结晶的铸造过程。

本研究采用的是德国 INDUTHERM 公司的 MC100V 真空铸造机,如图 12。它是一款除了齿科合金与非常活泼金属合金(如 Mg)外,适合于各种金属熔融注入模具成型的微小型铸造机。熔融部分使用的是电磁感应加热,这种电磁感应加热具有非常特别的优势,可以很快达到熔融温度。



图 12 真空铸造机
Fig.12 Vacuum melting machine

2.5.5 清理、精整

清理、精整环节主要是清理铸件表面的石膏,以及对铸件进行后期抛光打磨,从而获得表面光滑的工艺品,如图 13。



图 13 铸件
Fig.13 Casting



图 14 硅胶模
Fig.14 Silicone mold

2.5.6 开模具实现艺术品的批量化生产

用 3D 蜡模打印机打印出来的蜡模进行艺术品批量化生产存在着成本高且用时大的缺点。用成形模具进行蜡模生产存在着省时节约成本的优点。精密铸造常用的模具有硅胶模和金属模。用于批量不大的艺术品的生产常用的是硅胶模。本研究采用的也是硅胶模,利用金属材质的艺术品翻制出硅胶模(见图 14),进而实现该金属材质艺术品的批量化生产。

3 结论

(1)将石膏雕塑艺术品通过 3D 扫描技术获取模型的三维数据,通过蜡模 3D 打印机打印蜡模,再利用精密铸造工艺获得金属材质艺术品,进而翻制出硅胶模从而实现工艺品的低成本、批量化生产。

(2)3D 扫描技术、3D 蜡模打印技术与精密铸造有效的相结合,将会有利于促进铸造技术的进一步发展,其在文物的修复与还原、牙科的还原与种植等领域将会发挥出重要作用。

参考文献:

- [1] 张敏华. 快速铸造技术的研究与发展[J]. 铸造技术, 2009, 30(2): 292-294.
- [2] 吕志刚. 我国熔模精密铸造的历史回顾与发展展望 [J]. 铸造, 2012, 61(4): 347-351.
- [3] 袁军平. 首饰石膏型熔模铸造工艺概述 [J]. 中国铸造装备与技术, 2011(3): 266-268.